

Kontest 1 – PreOM 2026

Zadanie 1. Rozwiązać w liczbach całkowitych dodatnich równanie:

$$(x + 2y + 3z)(2x + 3y + z)(3x + y + 2z) = 17^k.$$

Zadanie 2. Dany jest trójkąt ABC , w którym $AC \neq BC$. Punkty P i Q leżą na symetralnej odcinka AB i jednocześnie wewnątrz kąta ACB , przy czym

$$\sphericalangle PAC + \sphericalangle QBC = 180^\circ.$$

Wykazać, że $\sphericalangle ACP = \sphericalangle BCQ$.

Zadanie 3. Piotr ma 10000 kul, z których żadne dwie nie mają tej samej wagi. Posiada on również urządzenie, które działa w następujący sposób: jeśli położy na nim dokładnie 10 kul, urządzenie poda sumę wag pewnych dwóch z nich (jednak Piotr nie wie, których). Udowodnij, że Piotr może użyć urządzenia kilka razy w taki sposób, aby po pewnym czasie był w stanie wybrać jedną z kul i dokładnie określić jej wagę.

Zadanie 4. Każda z 100 osób ma 100 kul, łącznie jest 10000 kul w 100 kolorach, przy czym w każdym kolorze jest 100 kul. W jednym ruchu dwie osoby mogą wymienić się kulą (pierwsza daje drugiej jedną ze swoich kul, a druga robi to samo). Wymiany mogą zostać przeprowadzone w taki sposób, że na końcu każda osoba ma 100 kul w 100 różnych kolorach. Wykaż, że można wykonać zamiany w taki sposób, aby na końcu każda osoba miała 100 kul, każdą w innym kolorze, w którym każda kula zostanie wymieniona nie więcej niż 1 raz.